EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ · 15 MIN

Représenter P ↦ P(0) dans $\mathbb{R}_n[X]$: degré du représentant (ENTPE)

Soit $n \in \mathbb{N}$ et $E = \mathbb{R}_n[X]$ muni de $\langle P, Q \rangle = \int_0^1 PQ$.

1. Montrer qu'il existe un unique $A \in E$ tel que $P(0) = \int_0^1 A(t)P(t)\,dt$ pour tout $P \in E$.
2. Montrer que A est de degré n exactement.